

Legea Beer–Lambert

Fișa elevului

Nume: _____

Data: _____

1. Ce văd pe ecran

Pe ecran vezi **Illuminance** (*iluminarea, în lucși*) și **Absorbance A** (*absorbanța*). **Numai iluminarea este măsurată**; absorbanța o calculează aplicația.

Atenție — referința. Sub cartonașe scrie ce valoare are I_0 și dacă a fost *aleasă* sau doar *presupusă* de aplicație. Pun **martorul de apă** în fascicul și apăs **Set reference I_0** . Dacă rândul spune că a luat-o singură, prin altceva decât martorul, o iau din nou — de aceea nu mai trebuie reluată activitatea.

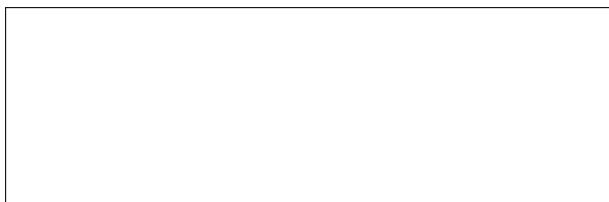
De aceea scriu în tabel lucșii, nu absorbanța de pe ecran. Din lucși pot reface totul; din absorbanța ecranului, nu.

I_0 (martorul) = _____ lx (îl scriu *înainte* de a merge mai departe — în fișierul exportat nu apare)

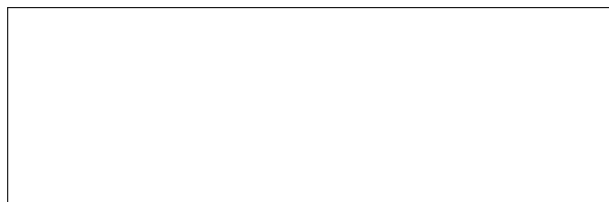
2. Ce fac singur

Întâi prezic, înainte de orice măsurare. Desenez două schițe. Curba reală o adaug peste ele, cu altă culoare, la sfârșitul orei.

Lumina transmisă (I) în funcție de c



$A = \log_{10}(I_0/I)$ în funcție de c



Montajul (se măsoară o dată și nu se mai mișcă nimic): distanța lampă-senzor _____ cm drumul optic l al paharului _____ cm

Măsor. Martorul primul. Volumele sunt deja scrise. **Primul rând este rezolvat ca exemplu** — îl folosesc ca tipar pentru celelalte.

<i>c</i>	Mamă	Apă	<i>I</i> (lx)	$T = I/I_0$	$A = -\log_{10} T$
<i>exemplu</i>			1000	0,50	0,301
0 (martor)	0 mL	100 mL		1,00	0,00
0,2	20 mL	80 mL			
0,4	40 mL	60 mL			
0,6	60 mL	40 mL			
0,8	80 mL	20 mL			
1,0	100 mL	0 mL			
supraconc.	—	—			
martor, la					
0 mL					
100 mL					
final					

Verificare: $T = 10\%$ trebuie să dea $A = 1$. Dacă îmi iese negativ, am pus procente în loc de fracțiune.

Dreapta. Panta, calculată numai pe punctele liniare: _____. Punctele se desprind de dreaptă începând de la $A \approx$ _____.

3. Concluzia pe care o scriu

Am prezis că, iar datele arată că _____

Logaritmul îndreaptă graficul pentru că _____

Instrumentul nostru este de încredere până la $A =$ _____, iar peste, pentru că _____

Bilet de ieșire

De ce îndreaptă logaritmul graficul?
